

10 de Julho de 2023

Versão 101

Duração: 2h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos equiprováveis e independentes. Sabe-se que $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \frac{8}{9}$. O valor de $P(A)$ é:

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

- (3.0) 2. Uma empresa de desenvolvimento de *software* efetuou um estudo sobre a probabilidade de ocorrência de erros de programação entre os seus colaboradores. Classificou o tipo de programas que desenvolvem segundo a sua ordem de complexidade em dois níveis: média complexidade e alta complexidade. Verificou que

- quando a ordem de complexidade do programa a desenvolver é média, a probabilidade de erro é 3%;
- a probabilidade da ordem de complexidade ser média é 20%;
- há 10% de probabilidade de ocorrerem erros e o tipo de programas ter complexidade alta.

- (a) Determine a probabilidade dos programas terem complexidade média sabendo que ocorreram erros.
(b) Quando não se verifica a ocorrência de erros, é mais provável que os programas tenham complexidade média? Justifique.

- (1.0) 3. Considere um cenário de teste de *software* em que um programa é executado várias vezes. Numa execução do programa, a probabilidade de encontrar um erro é 10%. A probabilidade de encontrar pelo menos 3 erros em 10 execuções de teste do programa é

- (A) 0.2639 (B) 0.0702 (C) 0.0128 (D) 0.9298

- (1.0) 4. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias reais independentes tais que $X \sim \mathcal{P}(0.2)$ e $Y \sim \mathcal{P}(0.4)$. Determine $P(X + Y = 3)$.

- (4.5) 5. Considere o vetor aleatório (X, Y) , em que X representa o número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador num determinado teste, e Y representa o tipo de colaborador (0 se o colaborador é não experiente ou 1 se o colaborador é experiente) caracterizado pela seguinte função de probabilidade conjunta.

X	0	1	2
Y			
0	0.28	0.08	0.04
1	0.18	0.06	0.36

- a) Determine as leis de probabilidade marginal do número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador e do tipo de colaborador.
b) Construa a função de probabilidade do número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador sabendo que este é experiente.
c) Concorda com a afirmação "A probabilidade de serem detetadas 2 ocorrências de erro é igual à probabilidade de um colaborador não ser experiente."? Justifique.
d) Justifique que existe uma relação linear positiva moderada entre o tipo de colaborador e o número de ocorrências de erro detetadas?

- (2.5) 6. O tempo de execução, em segundos, de um determinado algoritmo varia quadraticamente com a dimensão do problema, em milhares de unidades, segundo a seguinte função densidade de probabilidade e correspondente função distribuição

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x + 2x^2 & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases} \quad ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{x^2(2x+1)}{3} & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & , \quad x > 1 \end{cases} .$$

sendo o seu valor esperado igual a 0.7222 com uma variância de 0.0451.

- (a) Se numa dada altura já passaram 0.5 segundos desde o início da execução do algoritmo, a probabilidade desta terminar nos próximos 0.2 segundos é:

(A) 0.2704 (B) 0.2253 (C) 0.0187 (D) 0.5

- (b) Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$, n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , correspondentes aos tempos de execução do algoritmo para n problemas diferentes.

- i. Deduza, para $n > 30$, a lei aproximada da variável aleatória $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
- ii. Supondo $n = 31$, determine a probabilidade do tempo médio de execução de 31 problemas ser no máximo 0.68 segundos.

- (2.5) 7. Em certos ambientes controlados, com uma infraestrutura de rede estável com configurações de servidor consistentes e baixa variabilidade na carga de trabalho, podemos admitir que o tempo de resposta do servidor segue uma distribuição normal. Suponha que se pretendem comparar dois servidores independentes com estas características. O tempo de resposta do servidor A segue uma distribuição normal de média 200 milissegundos e desvio padrão 20 milissegundos e o tempo de resposta do servidor B segue uma distribuição normal de média 180 milissegundos e desvio padrão 30 milissegundos.

- (a) Determine a probabilidade dos tempos de resposta dos servidores A e B serem simultaneamente inferiores a 180 milissegundos.
- (b) Determine a probabilidade do tempo de resposta do servidor B ser inferior ao tempo de resposta do servidor A.
- (c) O tempo de resposta do servidor A supera em pelo menos t milissegundos o tempo de resposta do servidor B no máximo em 65% dos casos. O valor mínimo de t arredondado às unidades é

(A) 6 (B) 33 (C) 7 (D) 34

- (4.5) 8. O número de ocorrências de erros de programação detetados por unidade de tempo num teste de um programa, X , segue uma distribuição de *Poisson* de valor médio θ , onde θ é um valor real positivo.

- (a) Deduza um estimador cêntrico para θ .
- (b) Observados os testes realizados a 36 programas, constatou-se que

$$\sum_{i=1}^{36} x_i = 72 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{36} x_i^2 = 209$$

- i. Determine uma estimativa cêntrica para o número médio de ocorrências de erros detetadas e para o desvio-padrão.
- ii. Determine um intervalo com 95% de confiança para o número médio de ocorrências de erros detetadas.
- iii. Ao nível de 5% de significância podemos afirmar que o número médio de ocorrências de erros detetadas é superior a 2?
- iv. Assumindo que θ é bem estimado por 2, determine a probabilidade do número médio de ocorrências de erros detetadas ser superior a 1.7.

10 de Julho de 2023

Versão 102

Duração: 2h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão da frequência** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (1.0) 1. Seja Ω o espaço de resultados associado a uma experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos equiprováveis e independentes. Sabe-se que $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = \frac{8}{9}$. O valor de $P(B)$ é:

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

- (3.0) 2. Uma empresa de desenvolvimento de *software* efetuou um estudo sobre a probabilidade de ocorrência de erros de programação entre os seus colaboradores. Classificou o tipo de programas que desenvolvem segundo a sua ordem de complexidade em dois níveis: média complexidade e alta complexidade. Verificou que

- quando a ordem de complexidade do programa a desenvolver é média, a probabilidade de erro é 3%;
- a probabilidade da ordem de complexidade ser média é 20%;
- há 10% de probabilidade de ocorrerem erros e o tipo de programas ter complexidade alta.

- (a) Determine a probabilidade dos programas não terem complexidade média sabendo que ocorreram erros.
(b) Quando não se verifica a ocorrência de erros, é mais provável que os programas tenham complexidade média? Justifique.

- (1.0) 3. Considere um cenário de teste de *software* em que um programa é executado várias vezes. Numa execução do programa, a probabilidade de encontrar um erro é 10%. A probabilidade de encontrar menos de 3 erros em 10 execuções de teste do programa é

(A) 0.2639 (B) 0.9872 (C) 0.9298 (D) 0.0702

- (1.0) 4. Sejam X e Y duas variáveis aleatórias reais independentes tais que $X \sim \mathcal{P}(0.2)$ e $Y \sim \mathcal{P}(0.4)$. Determine $P(X + Y = 3)$.

- (4.5) 5. Considere o vetor aleatório (X, Y) , em que X representa o número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador num determinado teste, e Y representa o tipo de colaborador (0 se o colaborador é não experiente ou 1 se o colaborador é experiente) caracterizado pela seguinte função de probabilidade conjunta.

X	0	1	2
Y			
0	0.28	0.08	0.04
1	0.18	0.06	0.36

- a) Determine as leis de probabilidade marginal do número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador e do tipo de colaborador.
b) Construa a função de probabilidade do número de ocorrências de erro detetadas por um colaborador sabendo que este é experiente.
c) Concorda com a afirmação "A probabilidade de serem detetadas 2 ocorrências de erro não é igual à probabilidade de um colaborador não ser experiente."? Justifique.
d) Justifique que existe uma relação linear positiva moderada entre o tipo de colaborador e o número de ocorrências de erro detetadas?

- (2.5) 6. O tempo de execução, em segundos, de um determinado algoritmo varia quadraticamente com a dimensão do problema, em milhares de unidades, segundo a seguinte função densidade de probabilidade e correspondente função distribuição

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x + 2x^2 & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & , \quad \text{outros valores de } x \end{cases} \quad ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & , \quad x < 0 \\ \frac{x^2(2x+1)}{3} & , \quad 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & , \quad x > 1 \end{cases} .$$

sendo o seu valor esperado igual a 0.7222 com uma variância de 0.0451.

- (a) Se numa dada altura já passaram 0.5 segundos desde o início da execução do algoritmo, a probabilidade desta não terminar nos próximos 0.2 segundos é:

(A) 0.2704 (B) 1 (C) 0.7296 (D) 0.5

- (b) Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$, n variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com X , correspondentes aos tempos de execução do algoritmo para n problemas diferentes.

- i. Deduza, para $n > 30$, a lei aproximada da variável aleatória $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
- ii. Supondo $n = 31$, determine a probabilidade do tempo médio de execução de 31 problemas ser no mínimo 0.68 segundos.

- (2.5) 7. Em certos ambientes controlados, com uma infraestrutura de rede estável com configurações de servidor consistentes e baixa variabilidade na carga de trabalho, podemos admitir que o tempo de resposta do servidor segue uma distribuição normal. Suponha que se pretendem comparar dois servidores independentes com estas características. O tempo de resposta do servidor A segue uma distribuição normal de média 200 milissegundos e desvio padrão 20 milissegundos e o tempo de resposta do servidor B segue uma distribuição normal de média 180 milissegundos e desvio padrão 30 milissegundos.

- (a) Determine a probabilidade dos tempos de resposta dos servidores A e B serem simultaneamente superiores a 180 milissegundos.
- (b) Determine a probabilidade do tempo de resposta do servidor B ser superior ao tempo de resposta do servidor A.
- (c) O tempo de resposta do servidor A supera em pelo menos t milissegundos o tempo de resposta do servidor B no máximo em 65% dos casos. O valor mínimo de t arredondado às unidades é

(A) 7 (B) 34 (C) 6 (D) 33

- (4.5) 8. O número de ocorrências de erros de programação detetados por unidade de tempo num teste de um programa, X , segue uma distribuição de *Poisson* de valor médio θ , onde θ é um valor real positivo.

- (a) Deduza um estimador cêntrico para θ .
- (b) Observados os testes realizados a 36 programas, constatou-se que

$$\sum_{i=1}^{36} x_i = 72 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{36} x_i^2 = 209$$

- i. Determine uma estimativa cêntrica para o número médio de ocorrências de erros detetadas e para o desvio-padrão.
- ii. Determine um intervalo com 95% de confiança para o número médio de ocorrências de erros detetadas.
- iii. Ao nível de 5% de significância podemos afirmar que o número médio de ocorrências de erros detetadas é inferior a 2?
- iv. Assumindo que θ é bem estimado por 2, determine a probabilidade do número médio de ocorrências de erros detetadas ser superior a 1.7.